Anexo · Fórmula propia de Carby

Código y lógica de las dos versiones (PICO y CURVA), sus tablas de horas pico, ejemplos paso a paso y la prueba independiente del lunes 5 de octubre de 2026.

Uso interno. Aquí se nombra a inDrive solo porque es lo que se mide.
Generado: 5 de octubre de 2026, 8:20 p. m. · modelos entrenados con 839 lecturas anteriores al 5 de octubre de 2026, 12:00 a. m. (sábado 3 y domingo 4 de octubre).

1. Qué es y por qué existe

Hasta el 5 de octubre, el precio que mejor acertaba usaba **precios de inDrive de hace pocos minutos** (nivel del momento, vecinos ±30 min, filtros de Kalman). Cuando Carby opere de verdad **no tendrá esos precios**. Por eso el dueño pidió una fórmula **propia**: estructurada por nosotros, que solo use lo que Carby sí sabe al cotizar.

> **Lo que usa:** distancia y minutos de la ruta (Google), tráfico de Google en ese momento, hora y tipo de día (lunes a viernes, sábado, domingo o festivo), zona de recogida y de destino (hexágonos), lluvia.
> **Lo que NO usa:** ningún precio de inDrive al cotizar. Solo aprende de lo medido en días anteriores, una vez al día (00:05).

Hay dos versiones que compiten, con la misma idea y distinta forma de las horas pico:

- **PICO**: una **tabla de recargos por hora** (24 valores por tipo de día), fácil de leer y de publicar.
- **CURVA**: una **curva continua** (un valor cada 30 minutos con transición suave), sin saltos de precio al cambiar de hora.

Resultado en una frase

Entrenadas solo con el fin de semana y sin ver un solo precio de inDrive del lunes, cotizaron las 195 carreras del lunes 5 de octubre así:

Lunes 5 oct (195 carreras)	Banda [−$300, +$500]	Conductor pierde	Típica	±10 %
Carro · CURVA (propia)	28,7 %	22,6 %	$1.000	59,5 %
Carro · PICO (propia)	26,2 %	14,9 %	$1.100	59,5 %
Carro · Con inDrive en vivo	20,5 %	32,8 %	$1.200	59,0 %
Moto · CURVA (propia)	31,3 %	38,5 %	$900	52,3 %
Moto · PICO (propia)	26,7 %	37,4 %	$900	51,8 %
Moto · Con inDrive en vivo	31,3 %	36,9 %	$900	53,3 %

La fórmula propia **ya iguala o supera** al precio que sí mira inDrive en vivo. Su defecto: el carro queda caro en promedio (más que nada de 5 a 8 p. m.), porque solo conocía noches de fin de semana. Se corrige midiendo más días laborales; la tabla se reentrena sola cada madrugada.

2. PICO: la tabla de horas pico

```
precio = base(km, minutos) × hora(tipo de día, hora) × zona de recogida × zona de destino ×
tráfico × lluvia × (1 + margen)
       → redondeado a $100, nunca por debajo de la mínima
```

Paso a paso

1. **Base.** Carro: arranque $5.537 + $750 por km en los primeros 3 km + $664 por km de 3 a 12 km + $683 por km después de 12 km + $225 por minuto (minutos de Google con tráfico). Moto: $3.194 + $481 por km + $128 por minuto. Es el precio de la hora más barata.
2. **Hora.** Se busca el tipo de día (lunes a viernes, sábado, domingo o festivo; festivos de Colombia) y la hora. Entre una hora y la siguiente se mezcla en línea recta, para que no haya saltos. El recargo pesa un poco menos en viajes largos (atenuación por distancia: carro -6,5 %, moto -6,9 % por cada unidad de ln(km/6)).
3. **Zona de recogida y de destino.** La ciudad se divide en hexágonos de 2,5 km. Cada uno tiene su factor aprendido (ej.: ×1,08 = esa zona cobra 8 % más). En la moto, además, el factor de zona cambia entre día y noche.
4. **Tráfico.** Factor (minutos con tráfico ÷ sin tráfico)$^{\beta}$. Con los datos de hoy β = 0 (carro) y 0 (moto): el tráfico ya entra por los minutos de la base y, como casi no hubo tráfico pesado medido, el factor extra quedó en ×1,00.
5. **Lluvia.** Carro ×1,00, moto ×1,01 (pocas lecturas con lluvia: casi sin efecto todavía).
6. **Margen.** Carro +2,0 %, moto +1,0 %: un pequeño colchón para que el conductor no quede por debajo. Se recalcula cada día.
7. **Redondeo** a $100 (como inDrive) y mínima: carro $6.300, moto $3.700.

Cómo aprende la tabla (cada madrugada a las 00:05)

- Toma todas las lecturas **anteriores a las 00:00 de ese día**. Nunca usa lecturas del mismo día.
- Ajusta la base buscando el menor error en **porcentaje** y resiste los precios raros (pesos de Huber).
- Cada celda de la tabla se **encoge hacia su "padre"** cuando tiene pocas lecturas: tipo de día × hora → la hora sola, todos los días → horas vecinas (±3 h y ±6 h) → promedio. Por eso un tipo de día nunca visto (el primer lunes) usa la hora de todos los días, y se va separando a medida que hay datos.
- Los parámetros (cuánto encoger, tamaño de los hexágonos, etc.) se eligieron validando dentro del fin de semana (rutas fuera y último día fuera), nunca mirando el lunes.

3. CURVA: las horas pico como curva continua

```
precio = (fijo + $/km·km + $/min·min) × recargo(jornada, hora) × (km/5)^e_km(hora) ×
tráfico^e_tr(hora)
       × zona de recogida × zona de destino × lluvia × colchón (día / noche)   → a $100,
nunca bajo la mínima
```

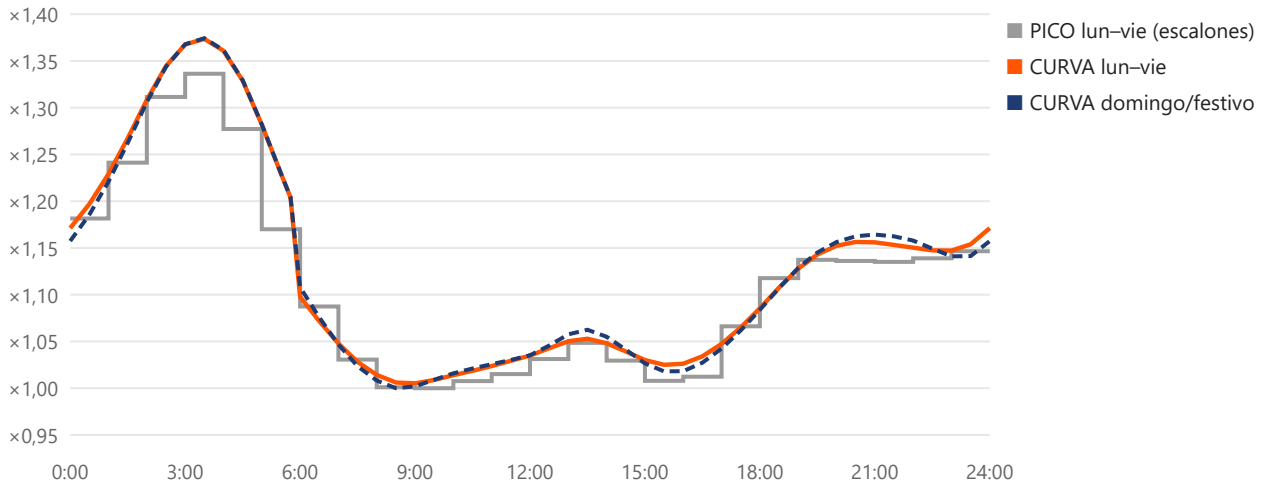
1. **Base.** Carro: $5.536 + $677 por km + $205 por minuto con tráfico. Moto: $3.043 + $422 por km + $139 por minuto. Mínimas: $6.300 y $3.700.
2. **Jornada.** Empieza a las 6:00 a. m.: la madrugada pertenece a la noche que empezó el día anterior (el domingo a las 2 a. m. es "noche de sábado"). Tipos: laboral, sábado y domingo/festivo.
3. **Recargo.** Una tabla cada 30 minutos con transición en línea recta entre puntos: el precio cambia suave con el reloj. Cada tipo de jornada es la curva común más una desviación **encogida** hacia ella (con pocos datos, usa la común).
4. **Distancia y tráfico por hora.** Exponentes que permiten que de noche los viajes largos o con tráfico se encarezcan distinto. Con los datos de hoy la distancia quedó apagada y el exponente de tráfico es pequeño (≈ 1,5 % por unidad de ln(tráfico) en carro).
5. **Zonas.** Hexágonos de dos tamaños a la vez: 4 km (14 con factor propio en carro) y 1,5 km (29 con factor propio en carro); los factores se multiplican.
6. **Lluvia** carro ×1,00, moto ×1,00. **Colchón**: carro día ×1,01 / noche ×1,00; moto día ×1,01 / noche ×1,01.

Cómo aprende

- Todo en logaritmo, alternando base ↔ curvas, con pesos de Huber. Las curvas son *splines* con penalización de curvatura (no se permiten curvas nerviosas).
- Hiperparámetros y colchón se eligen solo con los días de entrenamiento (se entrena con las jornadas anteriores y se valida con la última). Se reentrena cada madrugada (~18 s).

4. Tablas de horas pico (carro)

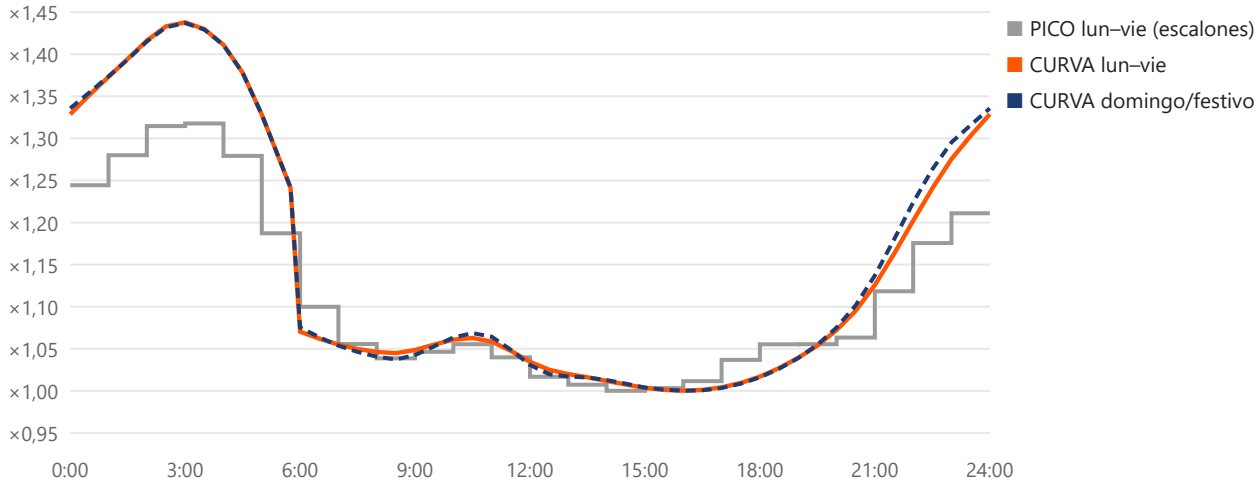
Recargo sobre la tarifa base. Naranja = 20 % o más; azul = hora valle (≤ 3 %). En CURVA se muestra el valor a la media hora.



Hora	PICO lunes a viernes	PICO sábado	PICO domingo o festivo	CURVA lunes a viernes	CURVA sábado	CURVA domingo o festivo
0:00–0:59	×1,18	×1,17	×1,18	×1,20	×1,20	×1,19
1:00–1:59	×1,24	×1,24	×1,25	×1,27	×1,27	×1,26
2:00–2:59	×1,31	×1,31	×1,32	×1,34	×1,36	×1,34
3:00–3:59	×1,34	×1,34	×1,35	×1,37	×1,39	×1,37
4:00–4:59	×1,28	×1,28	×1,29	×1,33	×1,34	×1,33
5:00–5:59	×1,17	×1,17	×1,17	×1,23	×1,22	×1,23
6:00–6:59	×1,09	×1,09	×1,09	×1,07	×1,07	×1,08
7:00–7:59	×1,03	×1,03	×1,03	×1,03	×1,03	×1,02
8:00–8:59	×1,00	×1,00	×1,00	×1,01	×1,01	×1,00
9:00–9:59	×1,00	×0,99	×1,00	×1,01	×1,01	×1,01
10:00–10:59	×1,01	×1,00	×1,01	×1,02	×1,02	×1,02
11:00–11:59	×1,02	×1,01	×1,02	×1,03	×1,03	×1,03
12:00–12:59	×1,03	×1,03	×1,03	×1,04	×1,04	×1,05
13:00–13:59	×1,05	×1,05	×1,05	×1,05	×1,05	×1,06
14:00–14:59	×1,03	×1,03	×1,03	×1,04	×1,04	×1,04
15:00–15:59	×1,01	×1,01	×1,00	×1,02	×1,02	×1,02
16:00–16:59	×1,01	×1,01	×1,00	×1,03	×1,03	×1,03
17:00–17:59	×1,07	×1,07	×1,06	×1,06	×1,06	×1,06
18:00–18:59	×1,12	×1,12	×1,12	×1,11	×1,11	×1,11
19:00–19:59	×1,14	×1,14	×1,14	×1,14	×1,15	×1,15
20:00–20:59	×1,14	×1,13	×1,14	×1,16	×1,16	×1,16
21:00–21:59	×1,14	×1,13	×1,15	×1,15	×1,15	×1,16
22:00–22:59	×1,14	×1,13	×1,14	×1,15	×1,14	×1,15
23:00–23:59	×1,15	×1,15	×1,14	×1,15	×1,15	×1,14

Lunes a viernes todavía casi igual a los demás días: hasta el 5 de octubre de 2026, 12:00 a. m. no había ningún día laboral medido. Con el reentreno del 6 de octubre a las 00:05 ya entra el lunes (la madrugada laboral sale más barata que la de fin de semana).

5. Tablas de horas pico (moto)



Hora	PICO lunes a viernes	PICO sábado	PICO domingo o festivo	CURVA lunes a viernes	CURVA sábado	CURVA domingo o festivo
0:00–0:59	×1,24	×1,23	×1,26	×1,35	×1,34	×1,35
1:00–1:59	×1,28	×1,28	×1,29	×1,39	×1,39	×1,39
2:00–2:59	×1,31	×1,31	×1,32	×1,43	×1,44	×1,43
3:00–3:59	×1,32	×1,32	×1,33	×1,43	×1,44	×1,43
4:00–4:59	×1,28	×1,28	×1,29	×1,38	×1,39	×1,38
5:00–5:59	×1,19	×1,19	×1,19	×1,27	×1,26	×1,27
6:00–6:59	×1,10	×1,10	×1,10	×1,06	×1,06	×1,06
7:00–7:59	×1,06	×1,06	×1,05	×1,05	×1,05	×1,05
8:00–8:59	×1,04	×1,04	×1,03	×1,04	×1,05	×1,04
9:00–9:59	×1,05	×1,05	×1,04	×1,05	×1,06	×1,05
10:00–10:59	×1,06	×1,05	×1,06	×1,06	×1,07	×1,07
11:00–11:59	×1,04	×1,04	×1,04	×1,05	×1,05	×1,05
12:00–12:59	×1,02	×1,02	×1,02	×1,02	×1,03	×1,02
13:00–13:59	×1,01	×1,01	×1,01	×1,02	×1,02	×1,02
14:00–14:59	×1,00	×1,00	×1,00	×1,01	×1,01	×1,01
15:00–15:59	×1,00	×1,00	×1,00	×1,00	×1,00	×1,00
16:00–16:59	×1,01	×1,01	×1,01	×1,00	×1,00	×1,00
17:00–17:59	×1,04	×1,04	×1,03	×1,01	×1,01	×1,01
18:00–18:59	×1,06	×1,05	×1,06	×1,03	×1,03	×1,03
19:00–19:59	×1,06	×1,05	×1,06	×1,05	×1,05	×1,05
20:00–20:59	×1,06	×1,05	×1,08	×1,10	×1,08	×1,10
21:00–21:59	×1,12	×1,09	×1,16	×1,16	×1,15	×1,18
22:00–22:59	×1,18	×1,14	×1,22	×1,24	×1,22	×1,26
23:00–23:59	×1,21	×1,18	×1,24	×1,30	×1,29	×1,32

6. Zonas (hexágonos) y zonas calientes

Carro (PICO)

Recogidas más caras

Zona (lugar medido)	Factor	Efecto
Parque de Aranjuez	×1,10	+10,1 %
(sin nombre)	×1,08	+8,4 %
Estación Miraflores Tranvía	×1,07	+6,6 %
Plaza Botero	×1,06	+5,5 %
Estadio de Fútbol Atanasio Girardot	×1,05	+4,5 %
Centro Comercial Parque Fabricato	×1,04	+3,9 %

Recogidas más baratas

Zona (lugar medido)	Factor	Efecto
Parque Principal de Girardota	×0,83	-16,5 %
(sin nombre)	×0,88	-12,1 %
(sin nombre)	×0,88	-12,1 %
(sin nombre)	×0,88	-12,1 %
(sin nombre)	×0,88	-12,1 %
(sin nombre)	×0,93	-6,8 %

53 hexágonos de 2,5 km con factor propio (recogida). Un hexágono nunca visto toma la mitad del promedio de sus vecinos; si no tiene vecinos, ×1,00.

Moto (PICO)

Recogidas más caras

Zona (lugar medido)	Factor	Efecto
Universidad EAFIT	×1,05	+4,7 %
Parque Principal de Sabaneta	×1,04	+4,0 %
Estación Miraflores Tranvía	×1,04	+4,0 %
Estadio de Fútbol Atanasio Girardot	×1,04	+3,9 %
Plaza Botero	×1,04	+3,8 %
(sin nombre)	×1,03	+3,4 %

Recogidas más baratas

Zona (lugar medido)	Factor	Efecto
Parque Principal de Girardota	×0,84	-15,8 %
(sin nombre)	×0,88	-11,6 %
(sin nombre)	×0,88	-11,6 %
(sin nombre)	×0,88	-11,6 %
(sin nombre)	×0,88	-11,6 %
(sin nombre)	×0,92	-8,5 %

53 hexágonos de 2,5 km con factor propio (recogida). Un hexágono nunca visto toma la mitad del promedio de sus vecinos; si no tiene vecinos, ×1,00.

> **Zonas calientes.** Hoy el factor de zona es fijo por hexágono (aprendido de días anteriores). Cuando Carby opere, la forma de compensar una zona caliente sin mirar a inDrive es un **recargo dinámico propio** por hexágono y franja: solicitudes de Carby ÷ conductores libres en ese hexágono en los últimos minutos, con tope y piso, y aviso visible al usuario. Ver el capítulo de zonas calientes del informe principal.

7. Ejemplos paso a paso (calculados con el código real)

Viajes ilustrativos (no medidos): sirven para ver cómo se arma el precio. Cada número sale de `nucleo/pico.js` y `nucleo/curva.js` con los modelos vigentes.

Viaje corto, martes 8:15 a. m.

4,2 km · 14 min con tráfico (tráfico de Google 1,3) · recogida cerca de **Parque Lleras**, destino cerca de **Centro Comercial Unicentro**.

Carro

PICO

Base: $5.537 + $750/km (0–3) + $664/km (3–12) + $683/km (>12) + $225/min	$11.736
Hora (lunes a viernes, 8,3 h; atenuada por distancia)	×1,01
Zona de recogida × zona de destino	×1,01 × ×1,00
Tráfico × lluvia	×1,00 × ×1,00
Margen	+2,0 %
Sin redondear	$12.161
Precio (a $100, mínima $6.300)	**$12.200**

CURVA

Base: $5.536 + $677/km + $205/min	$11.248
Recargo de la curva (jornada laboral)	×1,01
Distancia × tráfico	×1,00 × ×1,00
Zona de recogida × zona de destino	×1,03 × ×1,00
Lluvia × colchón (día)	×1,00 × ×1,01
Sin redondear	$11.877
Precio (a $100, mínima $6.300)	**$11.900**

Moto

PICO

Base: $3.194 + $481/km + $128/min	$7.007
Hora (lunes a viernes, 8,3 h; atenuada por distancia)	×1,04
Zona de recogida × zona de destino	×0,99 × ×1,00
Tráfico × lluvia	×1,00 × ×1,00
Margen	+1,0 %
Sin redondear	$7.305
Precio (a $100, mínima $3.700)	**$7.300**

CURVA

Base: $3.043 + $422/km + $139/min	$6.761
Recargo de la curva (jornada laboral)	×1,05
Distancia × tráfico	×1,00 × ×1,00
Zona de recogida × zona de destino	×1,02 × ×1,00
Lluvia × colchón (día)	×1,00 × ×1,01
Sin redondear	$7.314
Precio (a $100, mínima $3.700)	**$7.300**

Viaje medio, viernes 7:30 p. m.

9,5 km · 26 min con tráfico (tráfico de Google 1,3) · recogida cerca de **Parque Berrío**, destino cerca de **Estación Metro Acevedo**.

Carro

PICO

Base: $5.537 + $750/km (0–3) + $664/km (3–12) + $683/km (>12) + $225/min	$17.955
Hora (lunes a viernes, 19,5 h; atenuada por distancia)	×1,13
Zona de recogida × zona de destino	×1,06 × ×1,02
Tráfico × lluvia	×1,00 × ×1,00
Margen	+2,0 %
Sin redondear	$22.382
Precio (a $100, mínima $6.300)	**$22.400**

CURVA

Base: $5.536 + $677/km + $205/min	$17.295
Recargo de la curva (jornada laboral)	×1,14
Distancia × tráfico	×1,00 × ×1,00
Zona de recogida × zona de destino	×1,12 × ×1,00
Lluvia × colchón (día)	×1,00 × ×1,01
Sin redondear	$22.559
Precio (a $100, mínima $6.300)	**$22.600**

Moto

PICO

Base: $3.194 + $481/km + $128/min	$11.095
Hora (lunes a viernes, 19,5 h; atenuada por distancia)	×1,05
Zona de recogida × zona de destino	×1,02 × ×1,00
Tráfico × lluvia	×1,00 × ×1,00
Margen	+1,0 %
Sin redondear	$12.074
Precio (a $100, mínima $3.700)	**$12.100**

CURVA

Base: $3.043 + $422/km + $139/min	$10.666
Recargo de la curva (jornada laboral)	×1,05
Distancia × tráfico	×1,00 × ×1,00
Zona de recogida × zona de destino	×1,08 × ×1,00
Lluvia × colchón (día)	×1,00 × ×1,01
Sin redondear	$12.358
Precio (a $100, mínima $3.700)	**$12.400**

Viaje largo, domingo 3:00 a. m.

21 km · 32 min con tráfico (tráfico de Google 0,8) · recogida cerca de **Centro Comercial Unicentro**, destino cerca de **Estación Metro Niquía**.

Carro

PICO

Base: $5.537 + $750/km (0–3) + $664/km (3–12) + $683/km (>12) + $225/min	$27.114
Hora (domingo o festivo, 3,0 h; atenuada por distancia)	×1,31
Zona de recogida × zona de destino	×1,06 × ×1,00
Tráfico × lluvia	×1,00 × ×1,00
Margen	+2,0 %
Sin redondear	$38.009
Precio (a $100, mínima $6.300)	**$38.000**

CURVA

Base: $5.536 + $677/km + $205/min	$26.310
Recargo de la curva (jornada sabado)	×1,39
Distancia × tráfico	×1,00 × ×1,00
Zona de recogida × zona de destino	×1,12 × ×1,00
Lluvia × colchón (noche)	×1,00 × ×1,00
Sin redondear	$40.921
Precio (a $100, mínima $6.300)	**$40.900**

Moto

PICO

Base: $3.194 + $481/km + $128/min	$17.399
Hora (domingo o festivo, 3,0 h; atenuada por distancia)	×1,29
Zona de recogida × zona de destino	×1,06 × ×0,98
Tráfico × lluvia	×1,00 × ×1,00
Margen	+1,0 %
Sin redondear	$23.866
Precio (a $100, mínima $3.700)	**$23.900**

CURVA

Base: $3.043 + $422/km + $139/min	$16.353
Recargo de la curva (jornada sabado)	×1,45
Distancia × tráfico	×0,98 × ×1,00
Zona de recogida × zona de destino	×1,08 × ×1,00
Lluvia × colchón (noche)	×1,00 × ×1,01
Sin redondear	$25.247
Precio (a $100, mínima $3.700)	**$25.200**

8. Prueba independiente: lunes 5 de octubre

Cómo se hizo. Los dos modelos se entrenaron **solo con el sábado 3 y el domingo 4** y quedaron fijos. Después cotizaron todas las carreras del lunes 5 sin ver ningún precio de inDrive de ese día (incluidas las de la noche, que ningún agente vio al diseñarlas). Se comparan contra el precio "con inDrive en vivo" (el recomendado del laboratorio, que sí usa precios recientes) y contra la fórmula oficial sola.

Cómo leer: d = Carby − inDrive. **Banda**: −$300 ≤ d ≤ +$500 (la meta). **Pierde**: d < −$300 (el conductor pierde plata, lo peor). **Se pasa**: d > +$500. **Típica**: la mitad de las carreras queda más cerca que esto. **±10 %**: dentro del 10 % del precio de inDrive.

Carro

Franja (carreras)	Fórmula	Banda	Pierde	Se pasa	Típica	±10 %	Promedio d
Todo el lunes (195)	PICO (propia)	26,2 %	14,9 %	59,0 %	$1.100	59,5 %	+$1.929
	CURVA (propia)	28,7 %	22,6 %	48,7 %	$1.000	59,5 %	+$1.634
	Con inDrive en vivo	20,5 %	32,8 %	46,7 %	$1.200	59,0 %	+$504
	Oficial sola	20,0 %	33,8 %	46,2 %	$1.300	57,4 %	+$618
Madrugada (0–6 h) (31)	PICO (propia)	32,3 %	32,3 %	35,5 %	$800	77,4 %	+$1.081
	CURVA (propia)	29,0 %	35,5 %	35,5 %	$800	74,2 %	+$1.035
	Con inDrive en vivo	16,1 %	32,3 %	51,6 %	$1.300	58,1 %	+$165
	Oficial sola	19,4 %	19,4 %	61,3 %	$1.100	54,8 %	+$1.926
Mañana (6–10 h) (62)	PICO (propia)	30,6 %	6,5 %	62,9 %	$800	69,4 %	+$1.635
	CURVA (propia)	41,9 %	12,9 %	45,2 %	$800	66,1 %	+$1.234
	Con inDrive en vivo	30,6 %	53,2 %	16,1 %	$800	69,4 %	−$756
	Oficial sola	32,3 %	46,8 %	21,0 %	$800	64,5 %	−$706
Tarde (17–20 h) (96)	PICO (propia)	22,9 %	15,6 %	61,5 %	$1.600	50,0 %	+$2.297
	CURVA (propia)	21,9 %	26,0 %	52,1 %	$1.400	53,1 %	+$1.978
	Con inDrive en vivo	15,6 %	20,8 %	63,5 %	$1.500	51,0 %	+$1.495
	Oficial sola	12,5 %	31,3 %	56,3 %	$1.800	54,2 %	+$1.081
Noche (20–24 h) (6)	PICO (propia)	0,0 %	0,0 %	100,0 %	$2.400	16,7 %	+$3.450
	CURVA (propia)	0,0 %	0,0 %	100,0 %	$2.200	16,7 %	+$3.367
	Con inDrive en vivo	16,7 %	16,7 %	66,7 %	$700	83,3 %	−$567
	Oficial sola	16,7 %	16,7 %	66,7 %	$1.800	50,0 %	+$133

Moto

Franja (carreras)	Fórmula	Banda	Pierde	Se pasa	Típica	±10 %	Promedio d
Todo el lunes (195)	PICO (propia)	26,7 %	37,4 %	35,9 %	$900	51,8 %	+$161
	CURVA (propia)	31,3 %	38,5 %	30,3 %	$900	52,3 %	+$273
	Con inDrive en vivo	31,3 %	36,9 %	31,8 %	$900	53,3 %	−$113
	Oficial sola	31,3 %	47,2 %	21,5 %	$1.100	47,7 %	−$554

Franja (carreras)	Fórmula	Banda	Pierde	Se pasa	Típica	±10 %	Promedio d
Madrugada (0–6 h) (31)	PICO (propia)	22,6 %	64,5 %	12,9 %	$1.300	45,2 %	−$597
	CURVA (propia)	35,5 %	51,6 %	12,9 %	$1.100	51,6 %	−$242
	Con inDrive en vivo	25,8 %	38,7 %	35,5 %	$1.000	45,2 %	−$35
	Oficial sola	29,0 %	45,2 %	25,8 %	$1.500	38,7 %	−$71
Mañana (6–10 h) (62)	PICO (propia)	43,5 %	24,2 %	32,3 %	$600	67,7 %	+$10
	CURVA (propia)	43,5 %	30,6 %	25,8 %	$500	64,5 %	+$27
	Con inDrive en vivo	37,1 %	48,4 %	14,5 %	$800	53,2 %	−$823
	Oficial sola	41,9 %	54,8 %	3,2 %	$1.000	59,7 %	−$1.224
Tarde (17–20 h) (96)	PICO (propia)	17,7 %	37,5 %	44,8 %	$1.100	43,8 %	+$492
	CURVA (propia)	22,9 %	40,6 %	36,5 %	$1.100	44,8 %	+$526
	Con inDrive en vivo	26,0 %	30,2 %	43,8 %	$900	54,2 %	+$348
	Oficial sola	21,9 %	44,8 %	33,3 %	$1.100	40,6 %	−$272
Noche (20–24 h) (6)	PICO (propia)	16,7 %	33,3 %	50,0 %	$900	50,0 %	+$350
	CURVA (propia)	16,7 %	16,7 %	66,7 %	$1.300	50,0 %	+$1.417
	Con inDrive en vivo	83,3 %	16,7 %	0,0 %	$200	83,3 %	−$550
	Oficial sola	83,3 %	16,7 %	0,0 %	$200	83,3 %	−$650

Lectura honesta

- **Carro:** la propia queda más veces en la banda y deja perder al conductor muchas menos veces que el precio en vivo; a ±10 % queda igual o mejor. Pero **se pasa** mucho: el promedio queda por encima de inDrive, sobre todo de 5 a 8 p. m. (solo conocía noches de fin de semana, más caras).
- **Moto:** empatada con el precio en vivo en el día completo; mejor en la mañana; peor en la madrugada (queda baja).
- **Por qué:** el error principal es el **nivel de cada día** (la madrugada laboral fue 10–20 % más barata que la de fin de semana; la noche del lunes, con lluvia y partido, la moto subió). No es la estructura: se corrige con más días laborales en el entrenamiento.
- **Límite:** inDrive contra sí mismo (misma ruta, menos de una hora después) solo queda en la banda ~45 % de las veces en carro. Ninguna fórmula fija puede pasar de ahí.

9. Archivos de este anexo y cómo correrlos

Archivo (carpeta `codigo`)	Qué es
`pico.js`	Cotizador PICO: `cotizarPico({ modelo, viaje, vehiculo })`. Puro, sin disco, < 1 ms.
`curva.js` + `util.js`	Cotizador CURVA: `cotizarCurva({ modelo, viaje, vehiculo })` (usa los festivos de `util.js`).
`entrenar-pico.mjs`	Entrenador de PICO (`analisis/pico.mjs`): escribe `datos/modelo-pico.json` con lecturas anteriores a las 00:00.
`entrenar-curva.mjs`	Entrenador de CURVA (`analisis/curva.mjs`): escribe `datos/modelo-curva.json`.
`modelo-pico.json`, `modelo-curva.json`, `modelo-curva.md`	Los modelos vigentes con los que se calculó este anexo (tablas completas).
`prueba-propia.mjs`	La prueba independiente del capítulo 8.
`anexo-propia.mjs`	Este generador (vuelve a calcular todo y regenera el PDF).

Los archivos originales viven en `Carby\tools\tarifas\` (`nucleo\`, `analisis\`, `datos\`). Para regenerar este anexo con los datos del día: `node tools\tarifas\analisis\anexo-propia.mjs`.

Las dos fórmulas se graban **a ciegas** en cada carrera que mide el celular (`carro_pico`, `moto_pico`, `carro_curva`, `moto_curva`), así que cada día hay una prueba nueva y real. Se reentrenan solas cada madrugada (supervisor, 00:05).